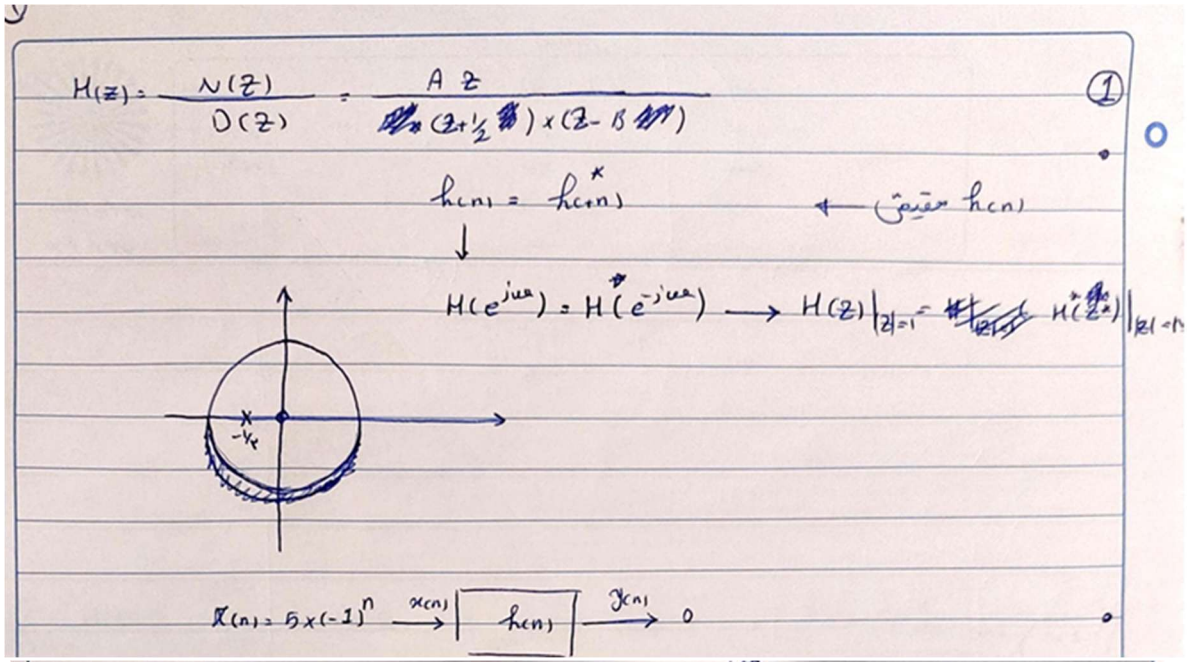
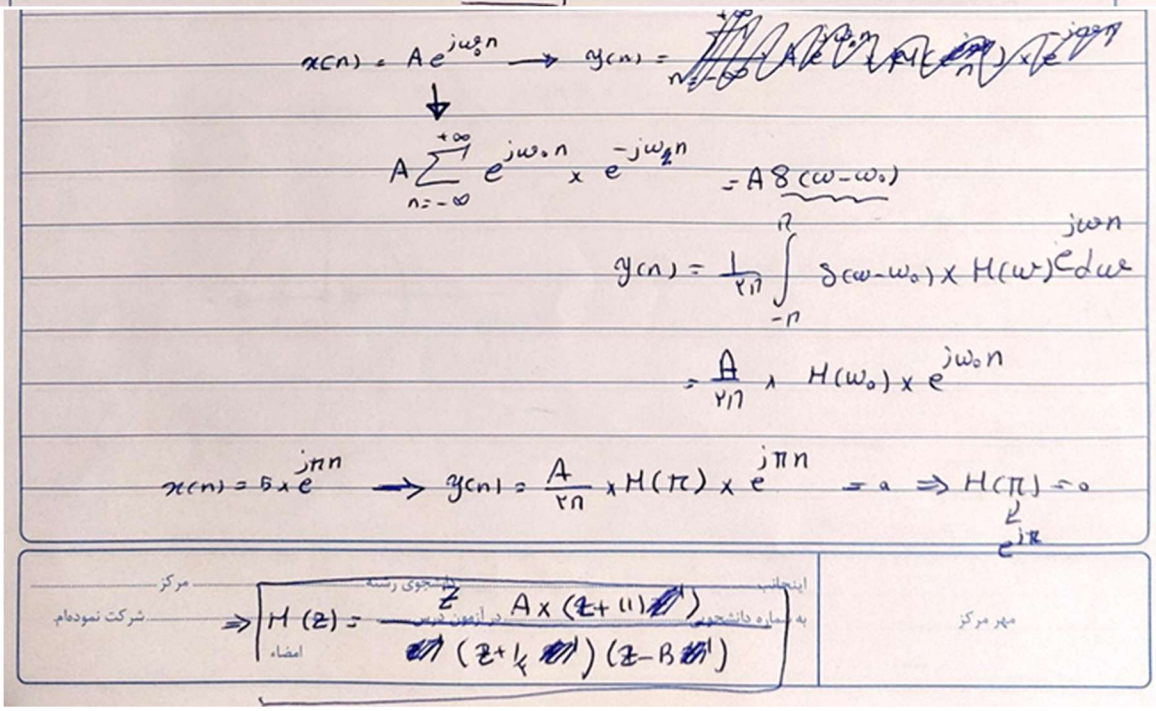
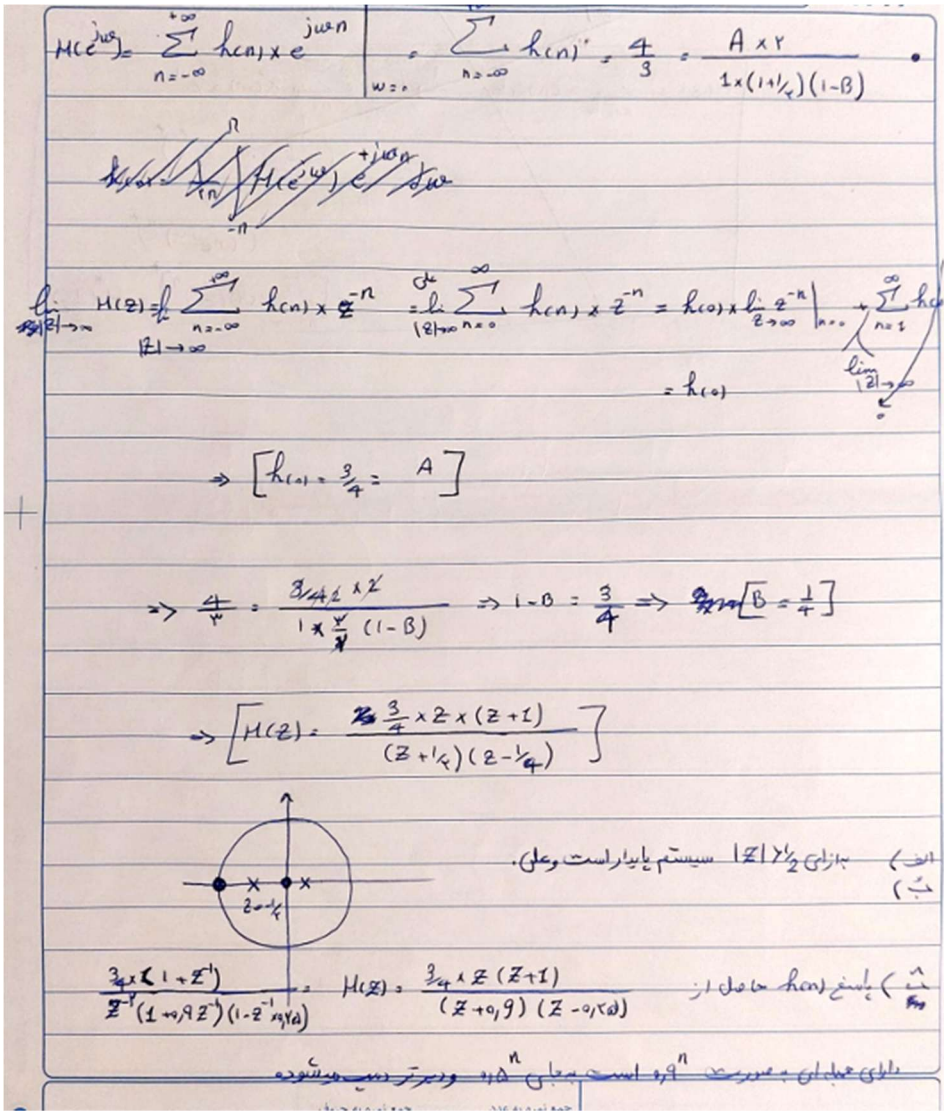
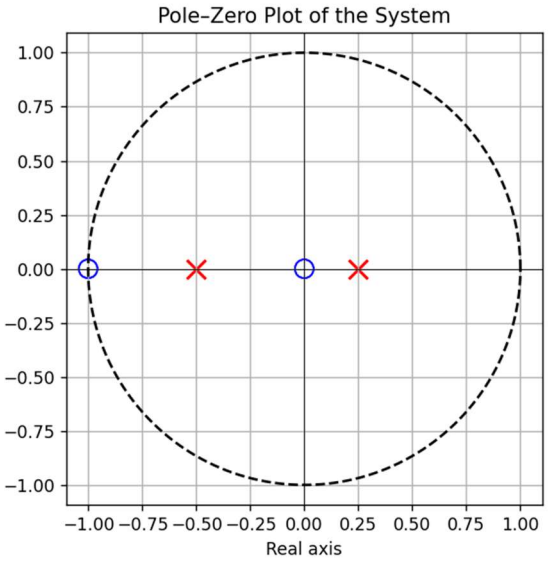
.1


H(z) = N(z)/D(z) = A z / (z+1/2)(z-B)
①
h(n) = h*(n)
← (حقیقی) h(n)
H(e^{jω}) = H*(e^{-jω}) → H(z)|_{|z|=1} = H*(z*)|_{|z|=1}
x(n) = 5x(-1)^n
x(n)
h(n)
y(n)
0

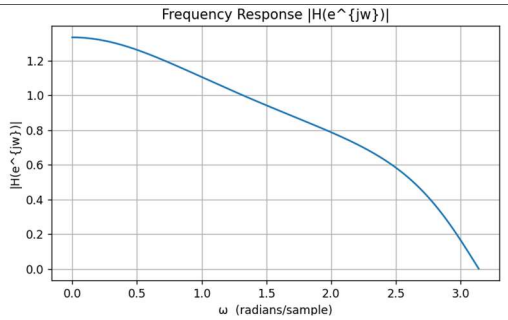
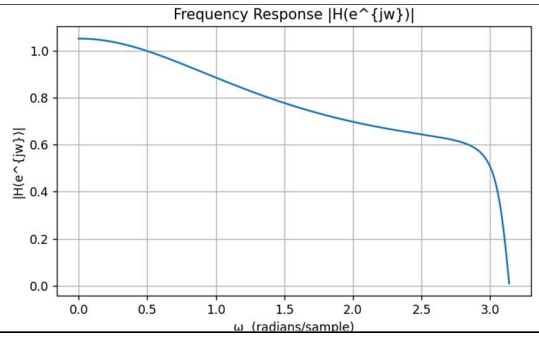

x(n) = A e^{jω₀n} → y(n) =
A Σ_{n=-∞}^{+∞} e^{jω₀n} x e^{-jω₂n} = A δ(ω-ω₀)
y(n) = 1/2π ∫_{-π}^{π} δ(ω-ω₀) x H(ω) e^{jωn} dω
= A/2π x H(ω₀) x e^{jω₀n}
x(n) = 5 x e^{jπn} → y(n) = A/2π x H(π) x e^{jπn} = 0 ⇒ H(π) = 0
e^{jπ}
مرکز
شرکت نموده‌ام
⇒ H(z) = z A x (z+1) / (z+1/2)(z-B)
امضاء
مهر مرکز

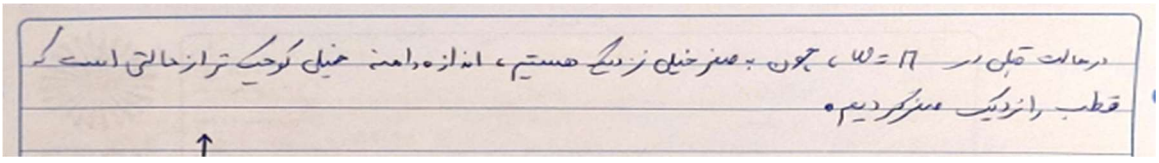


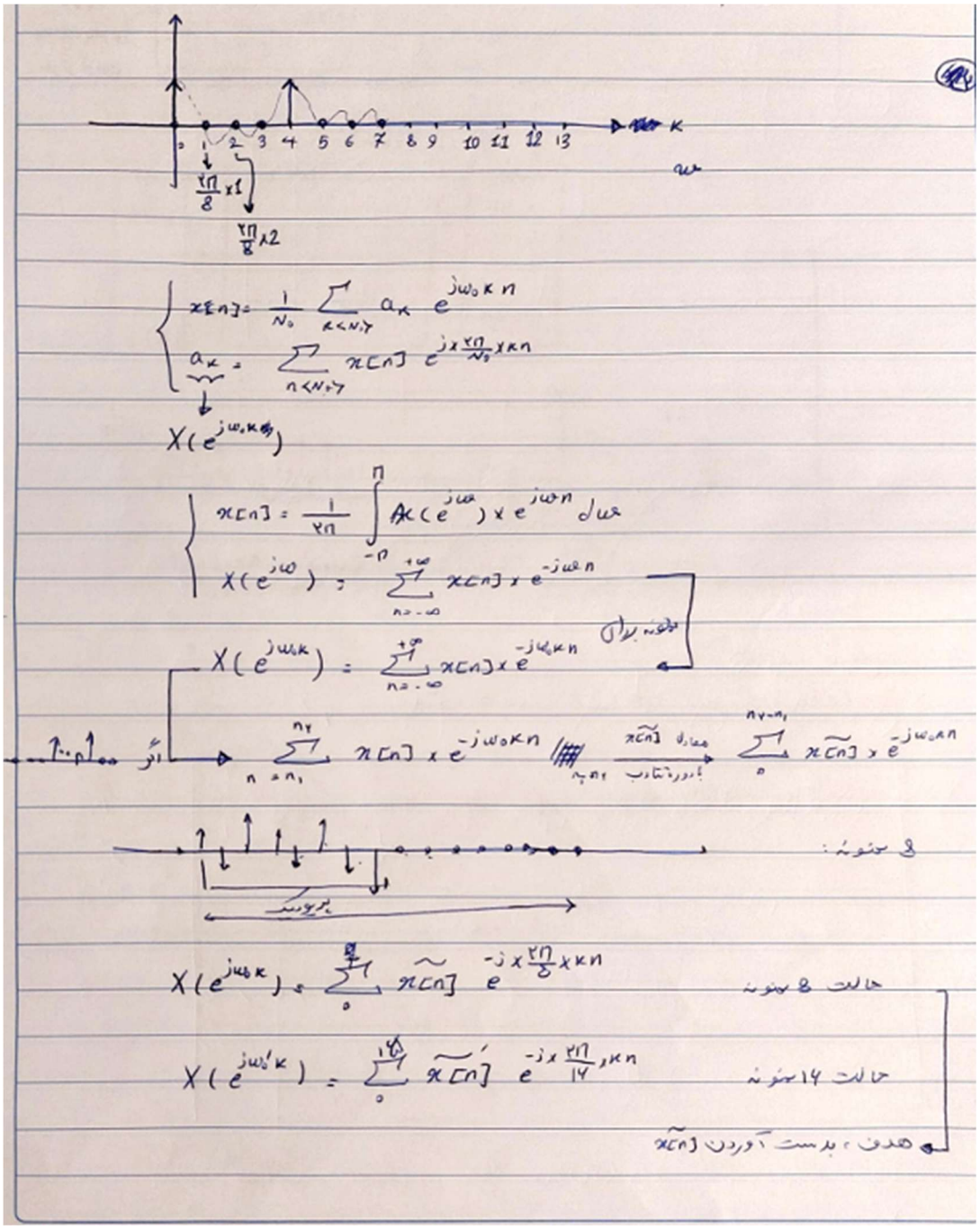
1.1.شکل زیرنمایش صفر و قطب های سیستم را نشان میدهد. همانطور که دیده میشود، به ازای |z|>0.5 سیستم علی است و پایدار است.



1.2.شکل های زیراندازه ی پاسخ فرکانسی سیستم را نشان میدهد و در شکل سمت چپ، به ازای سیستم با قطب در 0.5- و شکل سمت راست به ازای قطب در 0.9- را نشان میدهد.

	
$H(z) = \frac{0.75 \times Z \times (Z+1)}{(Z+0.5)(Z-0.25)}$	$H(z) = \frac{0.75 \times Z \times (Z+1)}{(Z+0.9)(Z-0.25)}$



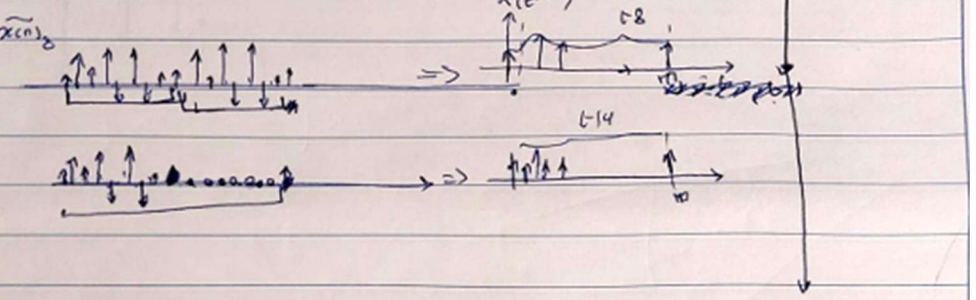

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 k
$\frac{\pi n}{8} \times 1$
$\frac{\pi n}{8} \times 2$
$x[n] = \frac{1}{N_0} \sum_{k<N_0} a_k e^{j\omega_0 k n}$
$a_k = \sum_{n<N_0} x[n] e^{j \times \frac{2\pi}{N_0} \times k n}$
$X(e^{j\omega_0 k})$
$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) \times e^{j\omega n} d\omega$
$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \times e^{-j\omega n}$
$X(e^{j\omega_0 k}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \times e^{-j\omega_0 k n}$
اگر
$\sum_{n=n_1}^{n_2} x[n] \times e^{-j\omega_0 k n}$
$\tilde{x}[n]$ متناوب با دوره تناوب $n_2 - n_1$
$\sum_{0}^{n_2-n_1} \tilde{x}[n] \times e^{-j\omega_0 k n}$
8 نمونه:
$X(e^{j\omega_0 k}) = \sum_{0}^{8} \tilde{x}[n] e^{-j \times \frac{2\pi}{8} \times k n}$
حالت 8 نمونه
$X(e^{j\omega'_0 k}) = \sum_{0}^{16} \tilde{x}[n] e^{-j \times \frac{2\pi}{16} \times k n}$
حالت 16 نمونه
هدف: بدست آوردن $\tilde{x}[n]$

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} X(e^{jw_0 k}) \times e^{jw_0 k n}$$

$$X(e^{jw_0 k}) = \sum_{n=0}^{7} \tilde{x}(n)\, e^{-j \times \frac{2\pi}{8} \times k \times n}$$

$$x[0] = \frac{1}{8} \times \sum_{k=0}^{7} X(e^{jw_0 k}) \times e^{jw_0 k \times 0}$$

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(7) \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(7) \end{bmatrix}$$



ابتدا در پایتون $\tilde{x}[n]$ را در 8 نمونه بدست می‌آوریم

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 1} & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 2} & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 3} & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 4} & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 5} & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 6} & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 7} \\ \vdots & & & & & & & \\ & & & & e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 7\times 7} & & & \end{bmatrix}_{8\times 8}$$

$$\left(e^{-j\frac{2\pi}{8}\times 1} = W\right)$$

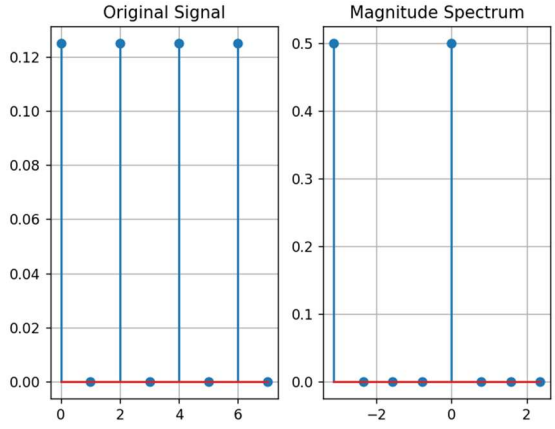
$$x[n] = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \\ x(4) \\ x(5) \\ x(6) \\ x(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 0.707j \\ 0.707 + 1j \\ -0.707 + 0.707j \\ -1 + 0.707j \\ -0.707 - 0.707j \\ 0.707 - 1j \\ 1 - 0.707j \\ 0.707 + 1j \end{bmatrix}$$

با تبدیل

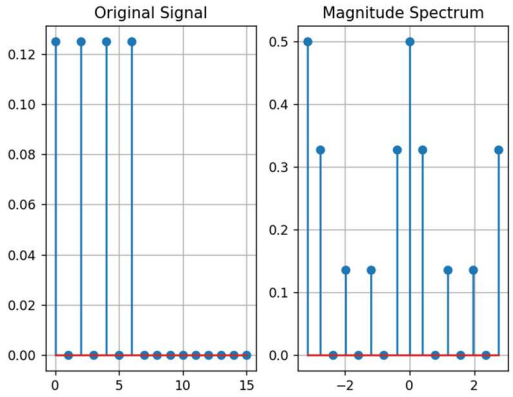
$$X(e^{j\frac{2\pi}{14}k}) = \begin{bmatrix} 4.000 + 0.000j \\ 3.414 - 1.414j \\ 2.000 + 2.000j \\ 0.586 - 1.414j \\ 0.000 + 0.000j \\ 0.586 + 1.414j \\ 2.000 - 2.000j \\ 3.414 + 1.414j \\ 4.000 + 0.000j \\ 3.414 - 1.414j \\ 2.000 + 2.000j \\ 0.586 - 1.414j \\ 0.000 + 0.000j \\ 0.586 + 1.414j \end{bmatrix}$$

جمع نمره به عدد .....
جمع نمره به حروف .....
نام و نام خانوادگی مصحح .....
تاریخ .....
امضاء

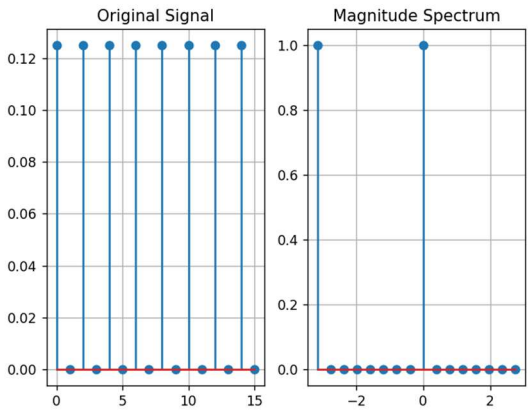
2.1.شکل زیر بدست آوردن سیگنال از روی سیگنال حوزه ی فررکانس با تعداد 8 نمونه را نشان میدهد. این سیگنال پریودیک است.



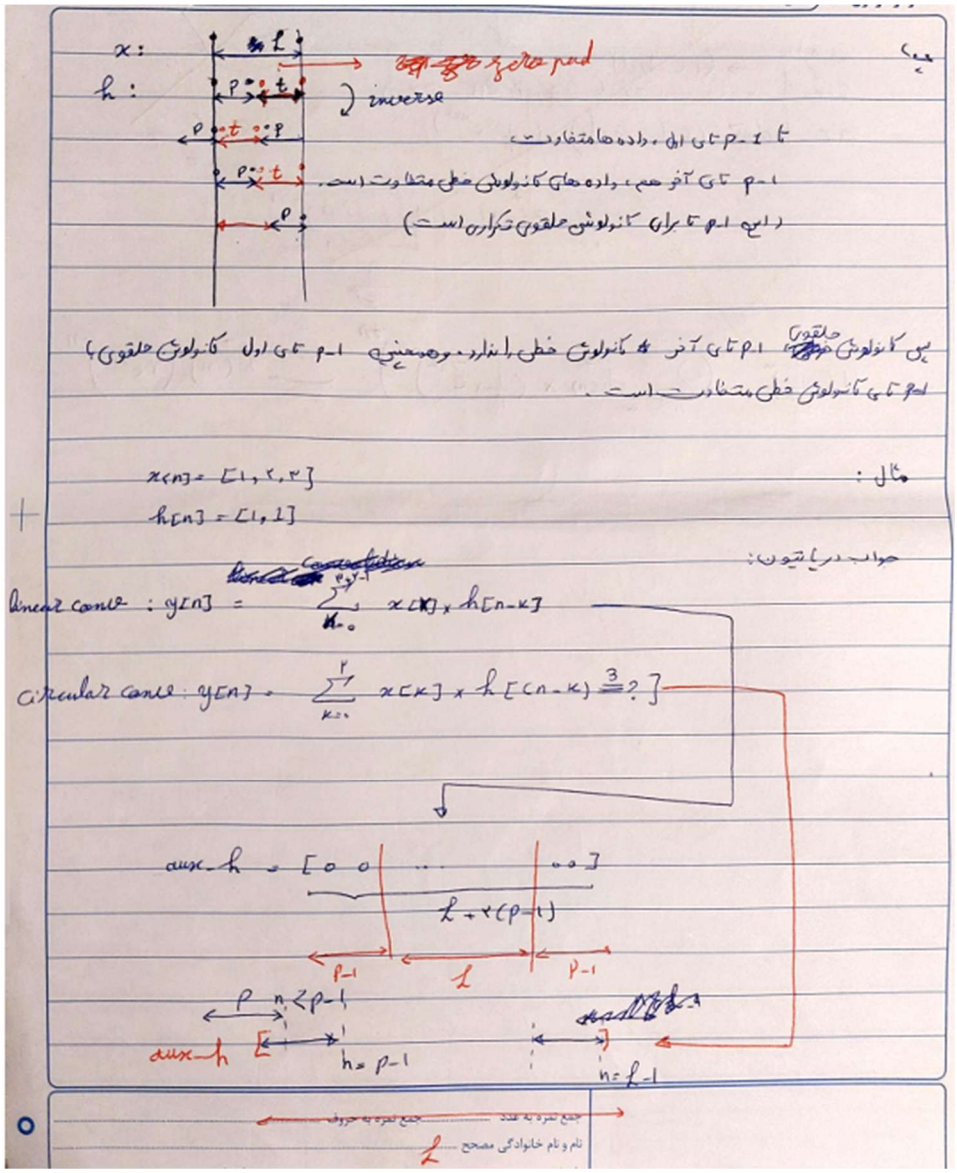
2.2.بعد از بدست آورد سیگنال، با اضافه کردن به تعداد 8 نمونه به سیگنال، در حوزه ی فرکانس، با نرخ دوبرابر، پاسخ خواهیم داشت.



2.3.اگر سیگنال بخش الف را در بازه ی دوبرابر به صورت پریودیک فرض کنیم، پاسخ در حوزه ی فرکانس تغییر نمیکند، با این تفاوت که در بازه ی $[0\ 2\pi]$، به 16 مقدار دسترسی داریم؛ به عبارتی، پاسخ فرکانسی قبل با مقادیر صفر در بین 2 فرکانس متوالی.


Original Signal
Magnitude Spectrum
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
5
10
15
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−2
0
2

.2.4



به عبارتی، در این مسئله با فرض $L = 3$ و $P = 2$ به تعداد یک عدد در ابتدا، پاسخ حلقوی با پاسخ خطی تفاوت دارد. از نمونه ی سوم به بعد، پاسخ حلقوی تکرار میشود، اما پاسخ خطی دارای یک مقدار مشخص است.

```
[Running] python -u "f:\Maria\DSP\hw1\Question_2_b.py"
y_linear [1. 3. 5. 3.]
y_circular [4. 3. 5.]

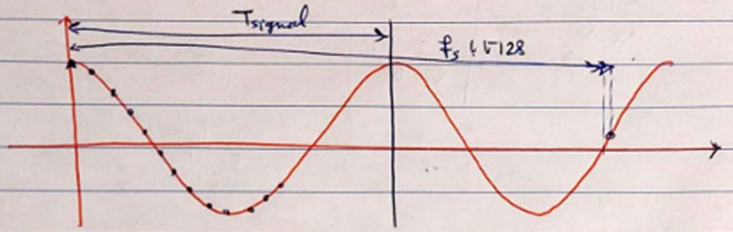
[Done] exited with code=0 in 0.776 seconds
```

.3

(۳)

$x(n) = \sin(2\pi f_{signal} \times \frac{n}{f_s})$; $n = [0, 128]$

(a) در این حالت ۱۲۸ نمونه را با فرکانس $f = 64Hz$ نمونه برداری کردیم و به fft دادیم.



$\begin{cases} N = 128 \\ f_s = 64 \end{cases} \Rightarrow \frac{N}{f_s} = 2 \rightarrow 2 \times 12.5 = 25$

↳ دقیقاً متناسب با فرکانس سیگنال برداشتیم ← Dft این سیگنال از یک سیگنال سینوسی متناوب است که در حوزه‌ی فرکانس، یک ضربه است

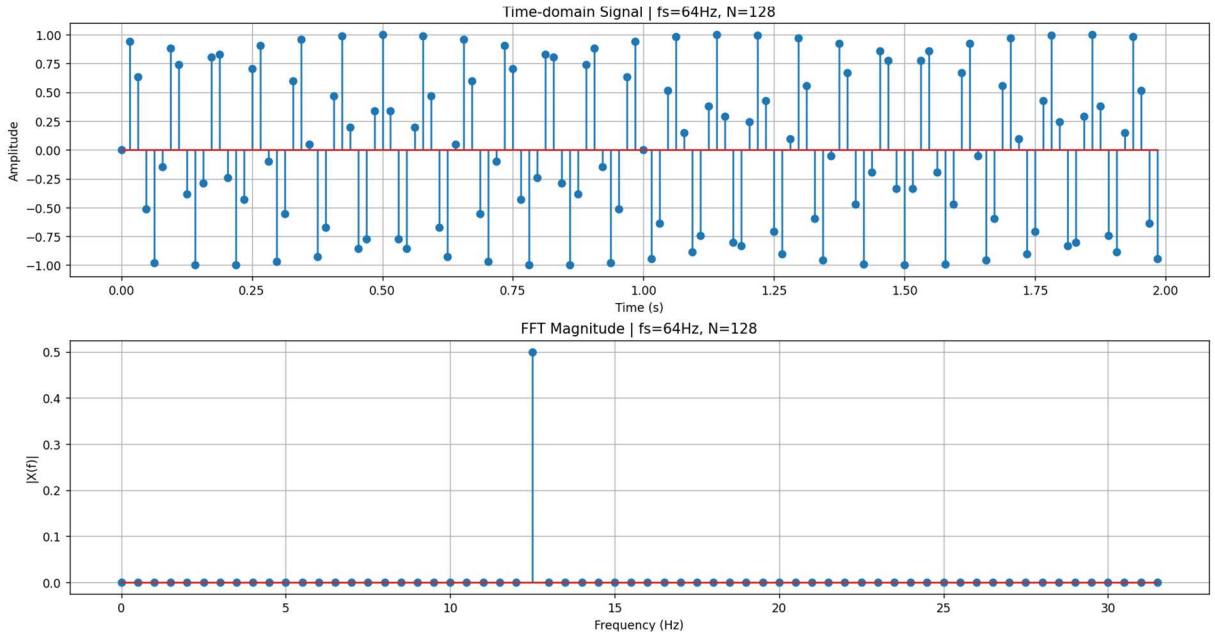
(b) در این حالت ۱۲۸ نمونه با فرکانس $f = 128Hz$ نمونه برداری کردیم و به fft دادیم.

$\begin{cases} N = 128 \\ f = 128Hz \end{cases} \Rightarrow \frac{N}{f_s} = 1 \rightarrow 1 \times 12.5 = 12.5$

↳ متناسب با دوره تناوب اصلی سیگنال، نمونه برداری کردیم. پس انتظار داریم که در حوزه‌ی فرکانس، رفتار حالت (a) را با مقداری نویز اطراف سیگنال داشته باشیم.

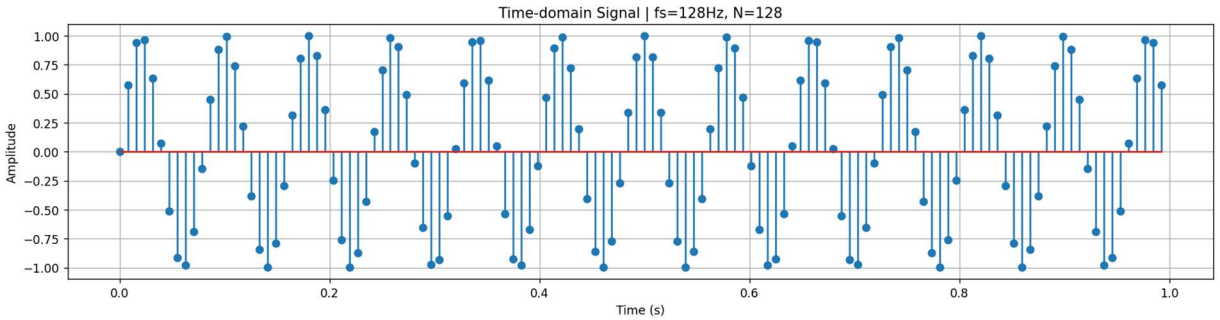
(c) در این حالت ۱۲۸ نمونه با فرکانس f_{s_2} ۱۲۸ از سیگنال برداشتیم و ۱۲۸ مقدار به حالت zeropadding به سیگنال اضافه کرده و سپس Dft آن را محاسبه می‌کنیم. انتظار داشتن دامنه‌ی نصف شده نسبت به حالت (b) در حوزه‌ی فرکانسی داشتیم. زیرا حاصل جمع این سیگنال با سیگنال ۱۲۸تایی حوزه‌ی حالت (b) را باید بسازد.

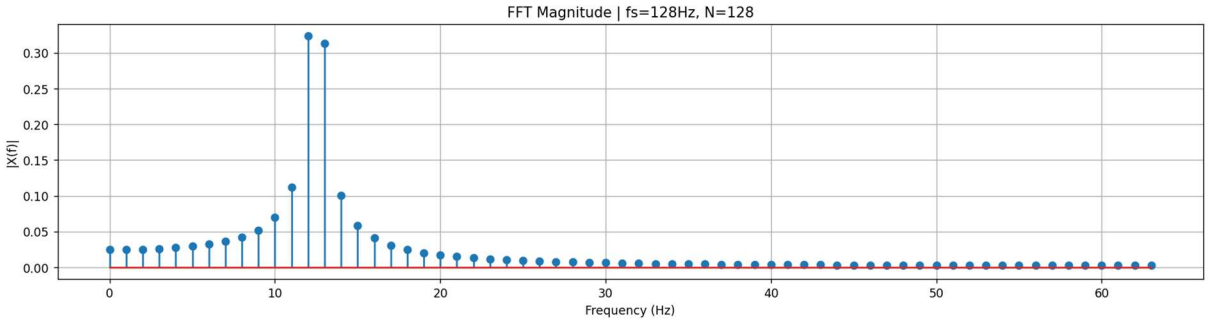
.3.1


Time-domain Signal | fs=64Hz, N=128
Amplitude
Time (s)

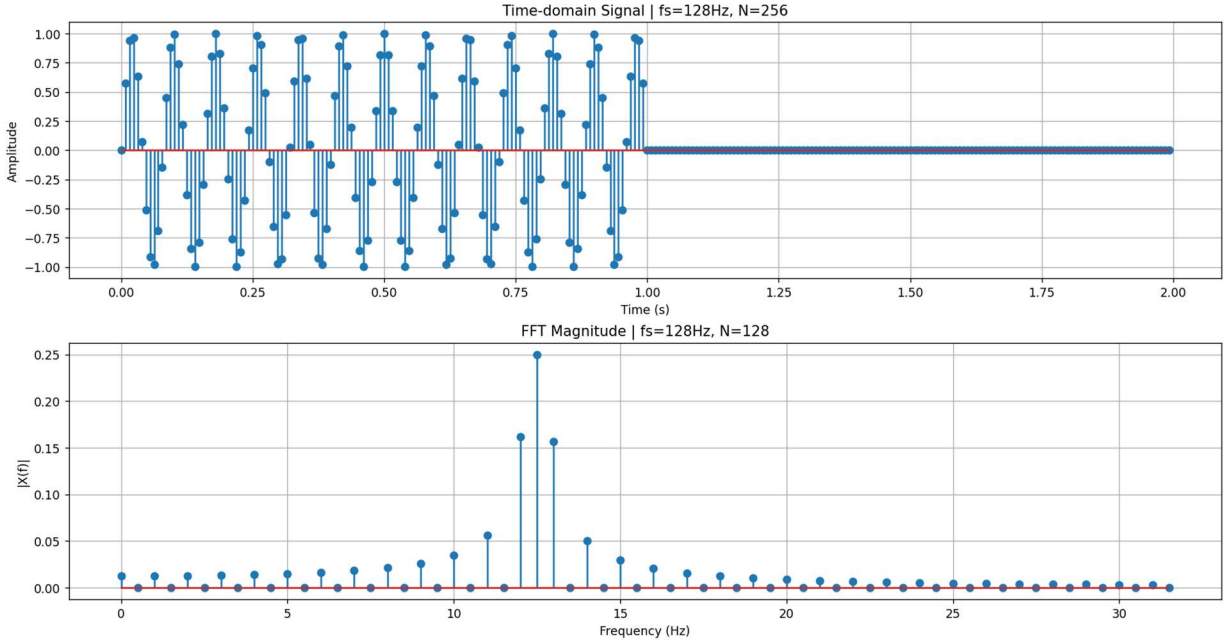
FFT Magnitude | fs=64Hz, N=128
|X(f)|
Frequency (Hz)

.3.2


Time-domain Signal | fs=128Hz, N=128
Amplitude
Time (s)


FFT Magnitude | fs=128Hz, N=128
|X(f)|
Frequency (Hz)

.3.3


Time-domain Signal | fs=128Hz, N=256
Amplitude
Time (s)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00

FFT Magnitude | fs=128Hz, N=128
|X(f)|
Frequency (Hz)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
5
10
15
20
25
30